മൊഡ്യൂൾ 4: ധാർമ്മികവും ദാർശനികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (MODULE 4: ETHICAL & PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS)

അധ്യായം 18: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും (Ethical Rules for Autonomous Vehicles)

Module 4 · Chapter 18: Autonomous Vehicles, The Trolley Problem & Moral Decision Making · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: Syllabus unit 4.3(a) asks: *What sort of ethical rules should an AI like a self-driving car use?* Autonomous driving brings abstract moral philosophy directly into real-time computational engineering. We analyze the classic Trolley Problem (Philippa Foot, Judith Jarvis Thomson) applied to autonomous vehicles, compare Utilitarianism vs. Kantian Deontology, examine the MIT Moral Machine experiment, evaluate the German Ethics Commission guidelines, and investigate algorithmic transparency and safety standards.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ട്രോളി പ്രോബ്ലം (Trolley Problem) എന്താണെന്നും അത് ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളിൽ എങ്ങനെ ബാധകമാകുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുക; യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസവും (Utilitarianism) കാന്റിയൻ എത്തിക്സും (Kantian Ethics) തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വിശകലനം ചെയ്യുക; ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുക; സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ സുതാര്യതയും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണവും വിലയിരുത്തുക.

2. ട്രോളി പ്രോബ്ലവും സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും (The Trolley Problem in Autonomous Driving)

EN **The Dilemma:** Originally formulated by Philippa Foot (1967) and expanded by Judith Jarvis Thomson (1976), the Trolley Problem asks whether a bystander should pull a lever to divert a runaway trolley from killing five workers, redirecting it onto a track where it kills only one worker. In an autonomous vehicle facing sudden brake failure, the onboard neural network must compute an instantaneous collision trajectory:

- **Option A:** Continue straight, crashing into five pedestrians crossing the road.
- **Option B:** Swerve sharply into a barrier, sacrificing the innocent passenger inside the vehicle to save the five pedestrians outside.

Unlike human drivers who react under blind physiological panic, an autonomous vehicle executes deliberate, mathematically pre-programmed ethical logic.

ML **ട്രോളി പ്രോബ്ലവും ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളും:** ഫിലിപ്പ ഫൂട്ട് (1967) അവതരിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ധാർമ്മിക സമസ്യയാണിത്. പാളം തെറ്റി പാഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ട്രോളി 5 തൊഴിലാളികളെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ, ലിവർ തിരിച്ച് അതിനെ 1 തൊഴിലാളി മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത് ധാർമ്മികമാണോ? ഈ ചോദ്യം ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു:

- **ഓപ്ഷൻ A:** വാഹനം നേരെ പോയി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്ന 5 കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുക.
- **ഓപ്ഷൻ B:** വാഹനം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ഭിത്തിയിലിടിച്ച് കാറിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ ബലിനൽകി പുറത്തുള്ള 5 പേരെ രക്ഷിക്കുക.

മനുഷ്യൻ ഭയം കാരണം അറിയാതെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർമാർ മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ വാഹനം നടപ്പാക്കുന്നത്.

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക സംഘർഷം (ETHICAL FRAMEWORKS IN AUTONOMOUS VEHICLES)



3. എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കുകളുടെ താരതമ്യം (Comparative Ethical Frameworks)

1. യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ സമീപനം (Utilitarian Calculus):

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക; ജീവനഷ്ടം ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തത്വം. 5 പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കാറിലിരിക്കുന്ന 1 യാത്രക്കാരനെ ബലി നൽകാൻ ഇത് മടിക്കില്ല. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലിനൽകുന്ന കാറുകൾ ആരും വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകില്ലെന്ന വിരോധാഭാസം (Bonnefon et al., 2016) ഇതിലുണ്ട്.

2. കാന്റിയൻ ഡിയന്റോളജി (Kantian Categorical Imperative):

ഒരു മനുഷ്യനെയും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള കേവല ഉപകരണമായി (Mere Means) ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അന്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം യാത്രക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് കാന്റിയൻ തത്വപ്രകാരം കടുത്ത അധർമ്മമാണ്.

3. ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് (2017 Rules):

- മനുഷ്യ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും (വസ്തുവകകൾ, മൃഗങ്ങൾ) മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.
- പ്രായം, ലിംഗം, സാമൂഹിക പദവി, ശാരീരിക അവസ്ഥ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ തരംതിരിച്ച് ജീവൻ തുലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല (No demographic trade-offs).
- അപകടത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത നിരപരാധികളെ ബലിനൽകാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.

4. എൽ.എം.എസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Questions & In-Depth Answers)

EN **LMS Core Question 1: What is the significance of the MIT "Moral Machine" experiment?**

Answer: The MIT Moral Machine collected over 40 million decisions from 233 countries, discovering that ethical preferences vary globally. Western cultures preferred sparing the greater number, Eastern cultures prioritized sparing the elderly, and Southern cultures prioritized sparing women and higher-status individuals—proving there is no universal consensus on automated trolley problems.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 1: എം.ഐ.ടി 'മോറൽ മെഷീൻ' (MIT Moral Machine) പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?**

ഉത്തരം: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നടത്തിയ ഈ പഠനം തെളിയിച്ചത്, അപകട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നതിൽ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ ധാർമ്മിക വീക്ഷണമില്ല എന്നാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങൾ പ്രായമായവർക്ക് മുൻഗണന നൽകി. ധാർമ്മികത സാംസ്കാരികമായി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

EN **LMS Core Question 2: Why is transparency vital in autonomous vehicles?**
Answer: Transparency ensures that sensor telemetry, collision logic, and safety decisions are explainable, loggable, and verifiable by accident investigators and legal bodies, preventing manufacturers from deflecting liability.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 2: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിൽ സുതാര്യത (Transparency) അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?**
ഉത്തരം: ഒരപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാഹനത്തിലെ സെൻസറുകളും അൽഗോരിതവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് നിയമപാലകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ (Black box logging) സുതാര്യത ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കൂ.

5. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത 20 സുപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Deep Exam Points)

1
The Trolley Problem in AI: Transition of a classical hypothetical philosophical thought experiment into life-and-death computational algorithms. ദാർശനിക തലത്തിലെ ചിന്താ പരീക്ഷണത്തെ റിയൽ-ടൈം കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാക്കി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥ.
2
Philippa Foot (1967): Original originator of the runaway trolley problem contrasting negative rights with positive duties. ട്രോളി പ്രോബ്ലം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ധാർമ്മിക തത്ത്വചിന്തക.
3
Judith Jarvis Thomson (1976): Expanded the problem to the "Bystander at the Switch" and "Fat Man on the Bridge" variants. ട്രോളി സമസ്യയെ വിപുലീകരിക്കുകയും പാലത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്ത ദാർശനിക.
4
Utilitarian Programming (Bentham & Mill): Programming vehicles to strictly minimize aggregate casualties, regardless of whether victims are passengers or pedestrians. മൊത്തത്തിലുള്ള മരണസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്.
5
Kantian Deontological Programming: Strict rule prohibiting the sacrifice of any innocent individual as a computational means to another end. മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെയും ബലിയാടാക്കരുതെന്ന കാന്റിയൻ കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമം.
6
The Autonomous Dilemma (Bonnefon et al., 2016): People approve of utilitarian cars saving others, but refuse to buy or ride in cars programmed to sacrifice themselves. കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം യാത്രക്കാരെ ബലിനൽകുന്ന കാറുകൾ നന്മയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിലും ആരും അത്തരം കാർ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകില്ലെന്ന ധർമ്മസങ്കടം.
7

German Ethics Commission on Automated Driving (2017): World-first official government guidelines establishing that human lives cannot be traded off based on age, gender, or status. പ്രായത്തിന്റെയോ ലിംഗത്തിന്റെയോ പേരിൽ മനുഷ്യ ജീവനുകൾ തമ്മിൽ തരംതിരിച്ച് ബലിനൽകരുതെന്ന് വിധിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ.

8

Prohibition of Discrimination: An AI vehicle must never decide whom to hit based on personal attributes like socioeconomic status, race, or pregnancy. കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ പദവിയോ വേഷമോ നോക്കി ആരെ ഇടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്.

9

Hierarchy of Damage: Preservation of human life unconditionally trumps animal life and property damage in all safety protocols. സ്വത്തുക്കൾക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തേക്കാൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ജീവന് തന്നെയായിരിക്കണം ഒന്നാം പരിഗണന.

10

MIT Moral Machine Experiment (Awad et al., 2018): Demonstrated cross-cultural ethical divergence across Western, Eastern, and Southern global clusters. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധാർമ്മിക വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ ആഗോള പഠനം.

11

The Rawlsean "Veil of Ignorance" Approach: Designing rules where designers do not know whether they will be the passenger, pedestrian, or cyclist, protecting the most vulnerable. നാം യാത്രക്കാരനാണോ അതോ കാൽനടക്കാരനാണോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാത്തവിധം ഏറ്റവും നിസ്സഹായരായ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക (John Rawls).

12

Audited Sensor Datasets: Ensuring computer vision systems reliably detect individuals with diverse clothing, wheelchairs, and varying physical statures. എല്ലാത്തരം ശാരീരിക അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യരെയും വീൽചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ഒരുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവിധം സെൻസറുകൾ ക്രമീകരിക്കണം.

13

Transparency & Black Box Data Recorders: Mandatory crash-proof flight recorders in autonomous vehicles for liability determination. അപകട കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ വാഹനങ്ങളിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെയുള്ള റെക്കോർഡറുകൾ നിർബന്ധമാക്കുക.

14

Human-Machine Handoff Problem (SAE Level 3): Danger of sudden transfer of control to an inattentive human driver during milliseconds of extreme crisis. ഡ്രൈവിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് അപകട നിമിഷത്തിൽ കൺട്രോൾ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

15

Strict Product Liability: Legal principle assigning financial and civil liability to vehicle manufacturers and software creators rather than the passenger. അപകടമുണ്ടായാൽ യാത്രക്കാരനെയല്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയെയും വാഹന നിർമ്മാതാവിനെയുമാണ് കുറ്റക്കാരാക്കേണ്ടത് എന്ന നിയമതത്വം.

16

Statistical Safety vs Moral Legitimacy: Even if autonomous vehicles reduce total traffic deaths by 90%, rare bizarre algorithm errors raise serious moral and public outcry. ആകെ അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞാൽ പോലും, യന്ത്രം വരുത്തുന്ന അവിശ്വസനീയമായ തെറ്റുകൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ധാർമ്മിക രോഷം ഉണ്ടാക്കും.
17

Cybersecurity as Moral Duty: Protecting drive-by-wire vehicles from malicious remote hacking is a fundamental prerequisite of passenger safety. റിമോട്ട് ഹാക്കിംഗിൽ നിന്നും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ജീവൻ രക്ഷാ കടമയാണ്.
18

Right to Explanation in Automated Driving: Victims and families possess a moral right to understand why an algorithmic control choice was computed. അപകടത്തിനിരയായവർക്ക് ആ തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
19

ISO 26262 & Automotive Safety Integrity Levels (ASIL): International engineering safety benchmarks regulating electronic safety systems in vehicles. വാഹനങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ.
20

Democratic Consensus in Safety Rules: Automotive moral algorithms must be legislated by open parliaments and civic debates, not privately coded behind closed corporate doors. ആരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് റൂമുകളിലല്ല, ജനപ്രതിനിധി സഭകളിലാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.

6. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (MCQs & Solutions)

Q95: What does the ethical principle of Transparency demand for autonomous vehicles?

A. Fully automated acceleration and braking

B. Decisions, sensor telemetry, and safety rationale can be audited and understood by humans (ശരിയുത്തരം)

C. Maximum fuel efficiency at high travel speeds

D. Independent driving without any traffic laws

പാഠഭാഗ വിശകലനം: ഒരു ഡ്രൈവറില്ലാ കാർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും അതിന്റെ സെൻസർ വിവരങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം.

വിശദീകരണം: അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവാദിത്ത നിർണ്ണയത്തിനും സുതാര്യത നിർബന്ധമാണ്.

Q96: In automotive ethics and engineering safety standards, what is the paramount unconditional priority?

A. Maximizing automaker financial profitability

B. Protecting human life and physical safety unconditionally (ശരിയുത്തരം)

C. Minimizing transit travel duration at all costs

D. Preserving roadside commercial property

പാഠഭാഗ വിശകലനം: എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളിലും മാനദണ്ഡങ്ങളിലും മനുഷ്യന്റെ ജീവനും ശാരീരിക സുരക്ഷയ്ക്കുമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന.

വിശദീകരണം: വസ്തുവകകൾക്കോ ലാഭത്തിനോ അല്ല, മനുഷ്യജീവന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് പരമമായ പ്രാധാന്യം.

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി പഠന സഹായി · Philosophy of Artificial Intelligence (PHL1MN 102)

സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & പരീക്ഷാ സഹായി